

GUÍA DIDÁCTICA

Situación de Aprendizaje: OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES

Materia y curso: Matemáticas II. 2º Bachillerato modalidad ciencias y tecnología

1. Descripción general de la SdA

La presente Situación de Aprendizaje tiene como finalidad que el alumnado aplique los contenidos relacionados con el estudio de funciones y la optimización en la resolución de problemas contextualizados, fomentando el razonamiento matemático, la comunicación oral y el uso de herramientas digitales.

El producto final consistirá en la elaboración, resolución y exposición oral de un problema de optimización diseñado por el propio alumnado, trabajando en parejas. Los estudiantes deberán plantear un problema original o adaptar uno existente relacionado con procesos de maximización o minimización, resolverlo matemáticamente y explicarlo al resto del grupo-clase como si impartiesen una sesión docente.

La actividad promoverá metodologías activas y competencias mediante el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo cooperativo y la integración de herramientas digitales.

2. Producto final

El alumnado, organizado por parejas, deberá:

- Inventar o adaptar un problema de optimización.
- Redactar correctamente el enunciado.
- Resolverlo utilizando herramientas del análisis matemático.
- Representar gráficamente funciones, figuras o cuerpos geométricos cuando sea necesario.
- Elaborar una presentación digital.
- Exponer oralmente el problema y su resolución al grupo-clase.

Los problemas podrán estar relacionados con:

- Maximización o minimización de áreas.
- Optimización de volúmenes.
- Minimización de costes.
- Maximización de beneficios.
- Optimización de longitudes, superficies o recursos.
- Situaciones reales contextualizadas.

3. Herramientas digitales recomendadas

1. Procesador de textos

Se recomienda el uso de LibreOffice Writer o Google Docs.

Estas herramientas permitirán:

- Insertar ecuaciones matemáticas.
- Redactar expresiones algebraicas correctamente.
- Organizar el desarrollo matemático del problema.

2. Herramientas de presentación

El alumnado podrá elegir libremente entre:

- Canva
- Genially
- Presentación en PDF

3. Representación gráfica y geometría dinámica

Se recomienda utilizar GeoGebra.

Esta aplicación facilitará:

- Representaciones gráficas de funciones.
- Construcciones geométricas.
- Visualización de máximos y mínimos.
- Interpretación geométrica de los problemas.

4. Relación entre tareas y criterios de evaluación

Tareas del proyecto	Criterios de evaluación relacionados
Investigación y búsqueda de ideas para el problema	Seleccionar y utilizar estrategias adecuadas para modelizar situaciones matemáticas reales.
Redacción del enunciado del problema	Expresar ideas matemáticas con precisión utilizando lenguaje matemático adecuado.
Planteamiento matemático de la situación	Traducir situaciones reales a modelos funcionales y algebraicos.
Resolución analítica del problema de optimización	Aplicar derivadas para estudiar extremos y resolver problemas de optimización.
Interpretación de resultados obtenidos	Analizar y justificar la coherencia de las

Tareas del proyecto	Criterios de evaluación relacionados
Representación gráfica mediante herramientas digitales	soluciones en el contexto planteado. Utilizar herramientas tecnológicas para representar e interpretar funciones y resultados matemáticos.
Elaboración de presentación digital	Comunicar información matemática de manera clara y organizada utilizando recursos digitales.
Exposición oral del trabajo	Argumentar y explicar procedimientos matemáticos de forma oral con claridad y rigor.
Trabajo cooperativo en parejas	Participar activamente y colaborar en la resolución de tareas matemáticas compartidas.

5. Competencias específicas trabajadas

Competencia STEM

- Modelización matemática de situaciones reales.
- Resolución de problemas.
- Argumentación y razonamiento matemático.

Competencia digital

- Uso de herramientas digitales para crear contenido matemático.
- Representación gráfica e interpretación visual.
- Presentación digital de información.

Competencia en comunicación lingüística

- Expresión oral y escrita rigurosa.
- Uso del lenguaje matemático específico.

Competencia personal, social y aprender a aprender

- Trabajo cooperativo.
- Gestión del tiempo y autonomía.
- Autoevaluación y mejora.

6. Metodología

La SdA se desarrollará mediante:

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Trabajo cooperativo.

- Aprendizaje competencial.
- Uso integrado de TIC.
- Exposición oral y aprendizaje entre iguales.

El profesorado actuará como guía y facilitador.

7. Instrumentos de evaluación

Se podrán utilizar:

- Rúbrica del producto final.
- Lista de cotejo del trabajo cooperativo.
- Observación directa.
- Evaluación de la exposición oral.
- Autoevaluación y coevaluación.

Aspectos evaluables:

- Corrección matemática.
- Capacidad de modelización.
- Claridad expositiva.
- Uso adecuado de herramientas digitales.
- Presentación y rigor matemático.
- Participación y colaboración.

8. Observaciones y recomendaciones para el profesorado

- Facilitar ejemplos iniciales de problemas de optimización.
- Supervisar la adecuación del nivel matemático.
- Recomendar situaciones contextualizadas.
- Promover el uso correcto del lenguaje matemático.
- Favorecer la justificación de procedimientos.
- Asegurar participación equilibrada en parejas.
- Comprobar herramientas digitales previamente.
- Permitir ensayos de exposición oral.

9. Atención a la diversidad

- Adaptación del nivel de complejidad.
- Uso de plantillas guiadas.
- Apoyo visual con representaciones gráficas.

- Agrupamientos heterogéneos.
- Flexibilización en la exposición oral.

10. Observación final

Esta situación de aprendizaje busca integrar el pensamiento matemático, la resolución de problemas y la competencia digital mediante un enfoque activo, contextualizado y competencial.